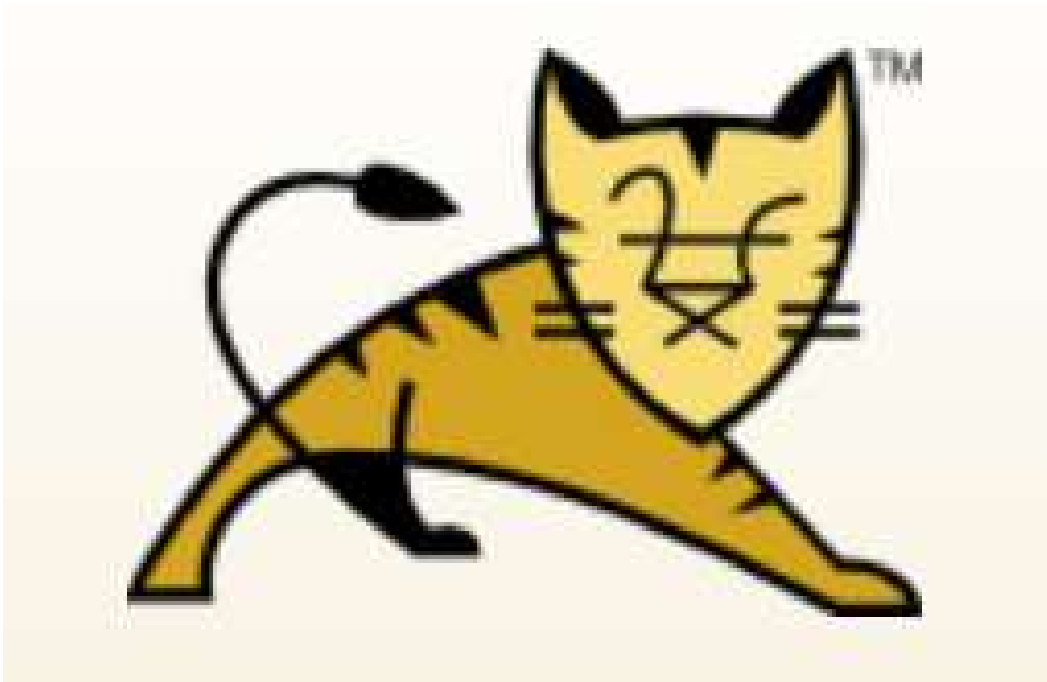


Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Tomcat Server và chạy dự án web

1. Tomcat Server là gì?

- **Tomcat** là một máy chủ ứng dụng (Application Server) mã nguồn mở, được phát triển bởi Apache Software Foundation
- Nó chủ yếu dùng để chạy các ứng dụng web Java, đặc biệt là những ứng dụng dùng **Servlet**, **JSP (JavaServer Pages)**
- Tomcat không phải là full JEE server (như WildFly hay GlassFish), mà chỉ là **Web Container** – xử lý HTTP request/response, Servlet, JSP



2. Các thành phần chính của Tomcat

Thành phần	Chức năng
Catalina	Servlet Container – xử lý các Servlet
Coyote	HTTP Connector – nhận/gửi request HTTP
Jasper	JSP Engine – biên dịch JSP thành Servlet

Host Manager	Quản lý các ứng dụng (deploy, undeploy)
--------------	--

3. Cài đặt Tomcat

- Tải về từ trang chính thức: <https://tomcat.apache.org/download-90.cgi>
- Giải nén thư mục và sử dụng vào dự án như bài đọc trước đã hướng dẫn

4. Chạy ứng dụng web với Tomcat

- Dùng IDE (Eclipse/IntelliJ):
 - Kết nối Tomcat server trong IDE
 - Chạy ứng dụng trực tiếp từ IDE (như **Run on Server**)
 - IDE sẽ deploy ứng dụng vào thư mục server riêng biệt

5. Lưu ý khi chạy dự án Web

- Cổng mặc định là **8080**, nếu bị trùng bạn có thể đổi trong `conf/server.xml`
- Nếu gặp lỗi **HTTP 404** → Kiểm tra lại đường dẫn context hoặc deploy chưa đúng
- Nếu lỗi **HTTP 403** khi vào Manager → Kiểm tra lại user/role trong `tomcat-users.xml`

Documents cài đặt và chạy dự án đầu tiên:

- Cài đặt apache tomcat theo như hướng dẫn sau: <https://tuan-binh.github.io/first-project-jsp-servlet/C%C3%A0i%20%C4%91%E1%BA%B7t%20apache%20tomcat.pdf>
- Khởi tạo dự án JSP và Servlet theo như hướng dẫn như sau: <https://tuan-binh.github.io/first-project-jsp-servlet/Kh%E1%BB%9Fi%20t%E1%BA%A1o%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20JSP%20&%20Servlet.pdf>